

Challenge 2 เลือกผู้รับโบนัส

ระบบมีคะแนนของนักเรียน A และ B เก็บอยู่ในตัวแปรคนละตัว ต้องการปรับคะแนนให้ผู้รับที่กำหนดเพียงคนเดียว
จงเติมฟังก์ชันในไฟล์ **target.cpp** ตามรูปแบบต่อไปนี้

```
void give_bonus(int* pa, int* pb, int target, int bonus);
```

พารามิเตอร์	ความหมาย
pa	pointer ที่ชี้ไปยังคะแนนของ A
pb	pointer ที่ชี้ไปยังคะแนนของ B
target	ผู้รับโบนัส: 1 หมายถึง A, 2 หมายถึง B
bonus	จำนวนที่นำไปบวกกับคะแนนของผู้รับ

ถ้า **target == 1** ให้เพิ่ม **bonus** ให้คะแนนที่ **pa** ชี้อยู่ และคงคะแนนที่ **pb** ชี้อยู่ไว้เท่าเดิม ถ้า **target == 2**
ให้เพิ่ม **bonus** ให้คะแนนที่ **pb** ชี้อยู่ และคงคะแนนที่ **pa** ชี้อยู่ไว้เท่าเดิม เมื่อฟังก์ชันจบ
ระบบตรวจจะอ่านคะแนนทั้งสองตัวเพื่อตรวจคำตอบ ฟังก์ชันไม่คืนค่า (**void**)

ข้อกำหนด

- target** เป็น 1 หรือ 2 เท่านั้น
- pa** และ **pb** ไม่เป็น **nullptr** และชี้ไปยังตัวแปร **int** คนละตัวที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว ยังมีอายุ และเขียนค่าได้
- คะแนนทั้งสองก่อนเรียกและ **bonus** อยู่ในช่วง -1000 ถึง 1000 จึงไม่มีปัญหาผลรวมล้นช่วง **int**
- bonus** อาจเป็นศูนย์หรือติดลบได้ ค่าติดลบหมายถึงปรับคะแนนลดลง
- ฟังก์ชันต้องทำงานถูกต้องในทุกครั้งที่ถูกเรียก โดยใช้ค่าจากพารามิเตอร์ของครั้งนั้น
- ไม่เปลี่ยนชื่อหรือชนิดพารามิเตอร์ ไม่เขียน **main()** และไม่รับหรือแสดงผลข้อมูล
- ส่งเฉพาะไฟล์ **target.cpp** ไม่ส่ง **main.cpp** หรือ **target.h**

กติกาฝึก pointer สำหรับกิจกรรมนี้

ประกาศ **int* p** แล้วเลือกให้ชี้ไปยังคะแนนของผู้รับตาม **target** จากนั้นใช้ ***p += bonus;**

เพียงหนึ่งตำแหน่งหลังเลือกเป้าหมายเสร็จ ไม่แยกคำสั่งเพิ่มคะแนนเป็น ***pa += bonus;** และ ***pb += bonus;**

ตัวอย่าง

```
int a = 10, b = 20;  
give_bonus(&a, &b, 2, 5);  
// หลังเรียก: a = 10 และ b = 25
```

A ก่อนเรียก	B ก่อนเรียก	target	bonus	A หลังเรียก	B หลังเรียก
10	20	2	5	10	25
10	20	1	-4	6	20
7	7	2	1	7	8

ตัวอย่างสุดท้าย คะแนนเริ่มต้นเท่ากัน แต่เป็นคนละตัวแปร จึงเพิ่มเฉพาะ B

ทดลองในเครื่อง

วาง **target.cpp**, **target.h** และ **main.cpp** ในโฟลเดอร์เดียวกัน แล้วคอมไพล์ทั้งสองไฟล์ **.cpp** พร้อมกัน

```
g++ -std=c++17 main.cpp target.cpp -o target_test  
./target_test
```

โปรแกรมทดลองรับจำนวนเต็มสี่จำนวน **a b target bonus** เช่น **10 20 2 5**

และแสดงคะแนนหลังเรียกสองจำนวน เช่น **10 25** การรับและแสดงผลอยู่ใน **main.cpp** ที่แจกให้ ไม่ต้องเขียนเพิ่มใน **target.cpp** ไฟล์เริ่มต้นคอมไพล์ได้ แต่จะยังไม่เปลี่ยนคะแนนจนกว่าจะเติมฟังก์ชันสำเร็จ